ToddySoft Connect S7 - Apache StreamPipes

Ein **Adapter** für Apache StreamPipes für Siemens-S7-Steuerungen, auf Basis des ToddySoft-Connect-Treibers S7. Er liest Variablen aus Siemens-Steuerungen S7-300/400, S7-1200 und S7-1500; bei aktueller S7-1200- und S7-1500-Firmware mit den symbolischen Variablen und dem TLS-gesicherten S7CommPlus-Protokoll. Jedes Abfrageintervall erzeugt in StreamPipes ein Ereignis mit den Werten der gewählten Variablen.

Der Adapter kommt als eigener **Erweiterungsdienst** (*extension service*): ein Container, der neben Ihrer StreamPipes-Installation läuft, sich dort anmeldet und in StreamPipes als Adapter *ToddySoft Connect S7* erscheint.

> Die Bildschirmfotos zeigen die englische Oberfläche von StreamPipes, und die Bezeichnungen der Felder und Menüs werden hier englisch genannt. Bei deutscher Oberfläche lauten einige Menüpunkte anders, zum Beispiel *Service-Konfigurationen* für *Service configurations*, *Aktualisieren* für *Update* und *Neu laden* für *Reload*.

Voraussetzungen

- **Apache StreamPipes 0.99**, mit Docker installiert (der Standard-Installer). Der Dienst tritt dem Docker-Netz der Installation bei.
- **Linux auf dem Rechner mit StreamPipes**, amd64 oder arm64, mit einer Route zu den Geräten. Docker Desktop (macOS, Windows) betreibt Container in einer virtuellen Maschine: Adapter funktionieren mit *Enter address*, aber keine Suche erreicht das Anlagennetz.
- Eine **ToddySoft-Lizenz für S7** für den produktiven Einsatz. Ohne sie läuft der Dienst mit seiner mitgelieferten Testlizenz, bis diese abläuft.

Installation

Das Image laden

Der Dienst wird als Image-Archiv geliefert, eines je Architektur, in der Freigabe, über die Sie Ihre Lizenz und Downloads erhalten: `streampipes-s7-<Version>-<Architektur>.tar.gz`, für `amd64` oder `arm64`. Verwenden Sie das Archiv der

Ihnen gelieferten Version und der Architektur des Rechners (`uname -m`: `x86_64` ist amd64, `aarch64` ist arm64).

```
docker load < streampipes-s7-1.3.0-amd64.tar.gz
```

> **Die Images liegen weder auf Docker Hub noch in einer anderen öffentlichen Registry**, und dasselbe gilt für den Discovery-Agenten: Jedes Image erreicht Sie über diesen einen Weg. Wir planen den Umstieg auf eine private Registry mit einem Zugang je Kunde, sodass `docker pull` und Updates ohne Archive funktionieren; bis dahin laden Sie jede neue Version auf dieselbe Weise.

Den Dienst starten

Starten Sie den Dienst im Docker-Netz Ihrer StreamPipes-Installation (`spnet` beim Standard-Installer; `docker network ls` zeigt es):

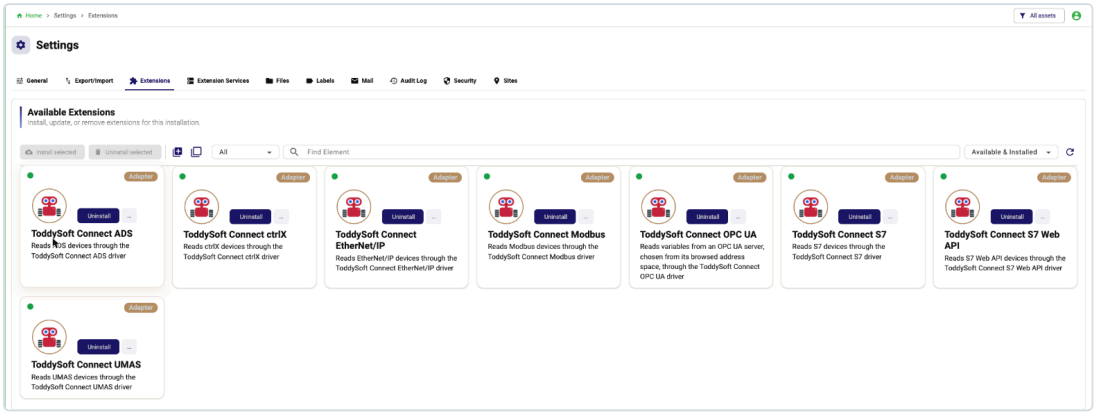
```
docker run -d --name toddysoft-s7 --restart unless-stopped \
  --network spnet \
  -e SP_HOST=toddysoft-s7 -e SP_PORT=8005 \
  -e SP_CLIENT_SECRET=<das SP_CLIENT_SECRET Ihrer Installation> \
  -e SP_PRIORITIZED_PROTOCOL=kafka \
  toddysoft/streampipes-s7:1.3.0
```

- **`SP_HOST`** muss der eigene Name des Containers sein: Unter diesem Namen ruft StreamPipes den Dienst zurück.
- **`SP_CLIENT_SECRET`** muss der Wert sein, mit dem der StreamPipes-Kern läuft (die `.env` des Installers). Mit einem anderen Wert kann sich der Dienst nicht anmelden.
- **`SP_PRIORITIZED_PROTOCOL`** ist der Broker Ihrer Installation: `kafka` beim Standard-Installer.
- Lassen Sie den Dienst nur im Netz der Installation. Dort erreicht er Kern und Broker über ihre Namen; mit Host-Netzwerk gingen sie verloren. Die Geräte erreicht er über das Routing des Rechners, die Suche über den Discovery-Agenten (siehe Die Geräte erreichen).
- Dateien, die der Adapter braucht - ein Keystore, ein Trust Store -, binden Sie mit `-v` ein, zum Beispiel `-v /opt/toddysoft/certs:/certs:ro`, und geben sie im Formular als `/certs/<Datei>` an.
- PROFINET-DCP, die Suche dieses Treibers, sendet und empfängt Rohdatenpakete. Das Image enthält die Capture-Bibliothek; Docker gewährt `NET_RAW` standardmäßig, ergänzen Sie `--cap-add NET_RAW` also nur, wo Capabilities entzogen werden.

`docker logs toddysoft-s7` sollte innerhalb einer Minute zeigen, dass sich der Dienst bei StreamPipes angemeldet hat.

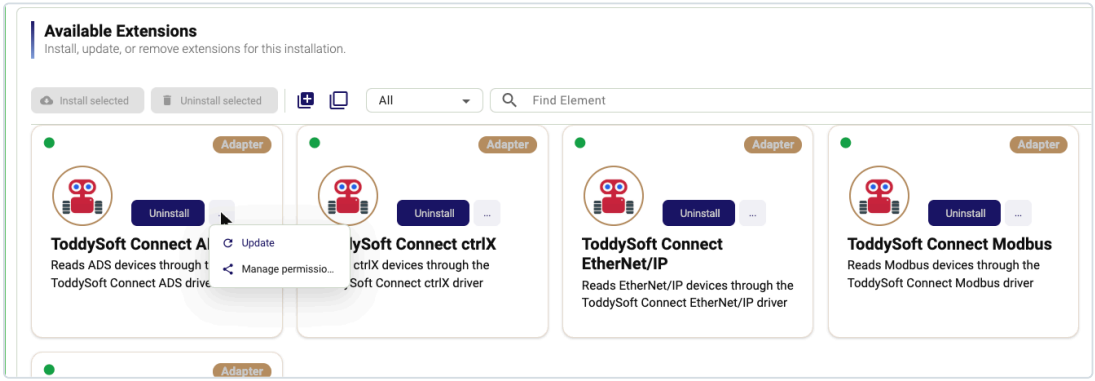
Den Adapter in StreamPipes installieren

Sobald sich der Dienst angemeldet hat, installieren Sie seinen Adapter einmalig: **Settings** → **Extensions**, *ToddySoft Connect S7* suchen und **Install** drücken. Danach erscheint er unter **Connect** → **New Adapter**.



Aktualisieren

1. Laden Sie das neue Archiv und starten Sie die neue Version anstelle des alten Containers (`docker rm -f toddysoft-s7`, dann das `docker run` oben mit der neuen Version).
2. **Aktualisieren Sie den installierten Adapter**: Settings → Extensions → **"..."** des Adapters → **Update**. StreamPipes behält die bei der Installation gespeicherte Beschreibung des Adapters; ohne diesen Schritt erscheint das Formular der vorigen Version, und neue Einstellungen fehlen.

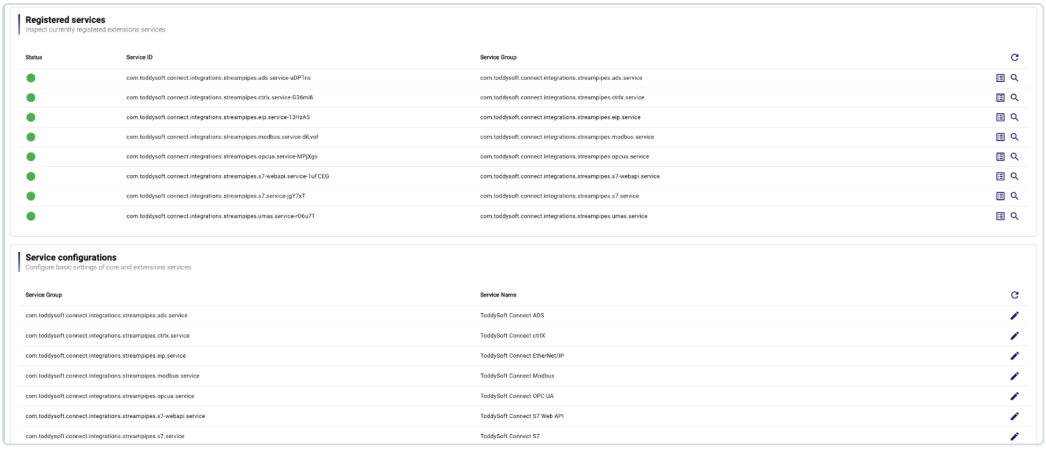


Mit der alten Version gespeicherte Adapter laufen nach einem Update weiter.

Lizenz

Der Treiber liest seine Lizenz aus der Konfiguration des Dienstes in StreamPipes:

1. Öffnen Sie **Settings → Extension Services**. *Registered services* listet die laufenden ToddySoft-Dienste; **Service configurations** darunter enthält einen Eintrag je Dienst.



2. Drücken Sie den Stift neben *ToddySoft Connect S7*. Der Eintrag hat ein Feld, `licence-s7`.



3. Fügen Sie die Lizenzdatei **Base64-kodiert** ein: `base64 -i s7.lic` (macOS) oder `base64 -w0 s7.lic` (Linux) gibt sie aus.

4. **Klicken Sie nach dem Einfügen noch einmal in das Feld** und drücken Sie dann **Update**. StreamPipes übernimmt den Wert des Feldes erst bei diesem Klick; wer direkt nach dem Einfügen speichert, speichert den vorigen Wert, meist einen leeren.

Die Lizenz wirkt ab dem nächsten Durchsuchen oder Adapterstart; ein Neustart ist nicht nötig. Ohne Lizenz, oder mit einer, die der Treiber ablehnt, gilt die mitgelieferte Testlizenz bis zu ihrem Ablauf. Der Wert wird im Formular verdeckt angezeigt, in der Datenbank von StreamPipes aber wie eingegeben gespeichert; beschränken Sie daher, wer StreamPipes verwalten darf.

Die Geräte erreichen

Ein Dienst im Container sieht nur seine Container-Netze. Verbinden, Durchsuchen und Lesen laufen über das Routing des Rechners und funktionieren, solange der Rechner eine Route zum Gerät hat. **Die Suche** nicht: Broadcasts, Multicast und PROFINET-DCP verlassen das Netz des Containers nie, allein findet die Suche im Anlagennetz also nichts. Es gibt zwei Wege, ihr das Anlagennetz zu geben.

Der ToddySoft-Discovery-Agent (empfohlen)

Der Agent ist ein kleiner Container, der einmal je Rechner mit dem Netzwerk des Hosts läuft und die Anlagennetze für jeden ToddySoft-Dienst durchsucht, der danach fragt. Er sucht nur: Der Adapter verbindet sich weiterhin aus seinem eigenen Container. Er kommt als Archiv neben dem dieses Dienstes, `discovery-agent-<Version>-<Architektur>.tar.gz`; verwenden Sie den Agenten derselben Version.

```
docker load < discovery-agent-1.3.0-amd64.tar.gz
docker run -d --name toddysoft-discovery-agent --restart unless-
        stopped \
  --network host --cap-add NET_RAW \
  toddysoft/discovery-agent:1.3.0
```

- **Am Dienst ist nichts einzustellen.** Bei jeder Suche sucht er den Agenten am Gateway seines Container-Netzes, unter Docker also am Rechner selbst. Ein später gestarteter Agent wird beim nächsten Reload gefunden. Die Statuszeile der Suche lautet *via discovery agent*, wenn der Agent geantwortet hat, *no discovery agent found · container networks only*, wenn keiner läuft, oder nennt den Grund, aus dem der Agent abgelehnt hat.
- **Lizenz.** Der Dienst fragt nur nach S7-Geräten und sendet die Lizenz, mit der sein Treiber läuft, über eine verschlüsselte Verbindung; der Agent prüft sie, verwendet sie für diese eine Suche und behält nichts.
- **Sicherheit.** Der Agent lauscht nur auf den Docker-Netz-Adressen des Rechners (TCP 47900) und nimmt Verbindungen nur aus den Container-Netzen an; geben Sie diesen Port für sie frei, wenn der Rechner eine Firewall hat. Für mehr Schutz setzen Sie ein gemeinsames Geheimnis: `-e TODDYSOFT_AGENT_SECRET=<Geheimnis>` am Agenten und `-e TODDYSOFT_DISCOVERY_AGENT_SECRET=<Geheimnis>` am Dienst.
- **Finden ist nicht Erreichen.** Ein Gerät, das der Agent in einem Netz findet, in das der Rechner nicht routen kann, wird angezeigt und lässt sich dann nicht verbinden.

Ein zweites Netz an der Anlagenschnittstelle

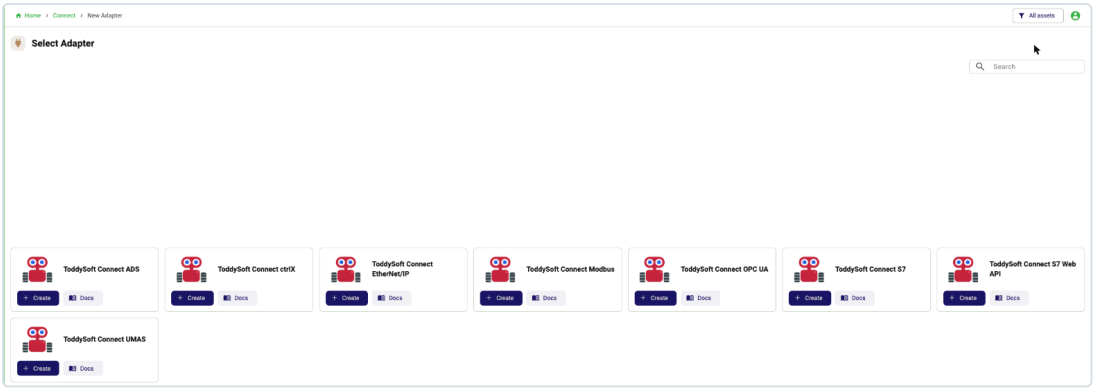
Alternativ verbinden Sie den Dienst mit einem macvlan-Netz an der Anlagenschnittstelle, im Subnetz der Geräte, als **zweites** Netz (`spnet` bleibt):

```
docker network create -d macvlan --subnet 192.168.23.0/24 --gateway
        192.168.23.1 -o parent=eth1 plant
docker network connect --ip 192.168.23.250 plant toddysoft-s7
```

Das braucht jeder Dienst, einmal je Anlagensubnetz. Setzen Sie `-e TODDYSOFT_DISCOVERY_AGENT=off` an einem Dienst, dessen einziges Netz ein macvlan ist, damit er den Agenten nicht am Router der Anlage sucht.

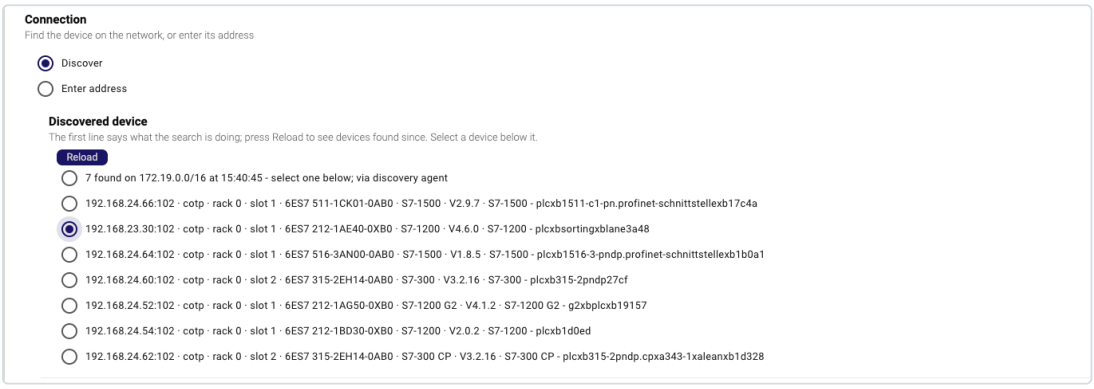
Einen Adapter anlegen

Öffnen Sie **Connect** → **New Adapter** und drücken Sie **Create** bei *ToddySoft Connect S7*.



Das Gerät finden

Das Formular öffnet mit **Connection** → **Discover**, und die Suche startet von selbst.

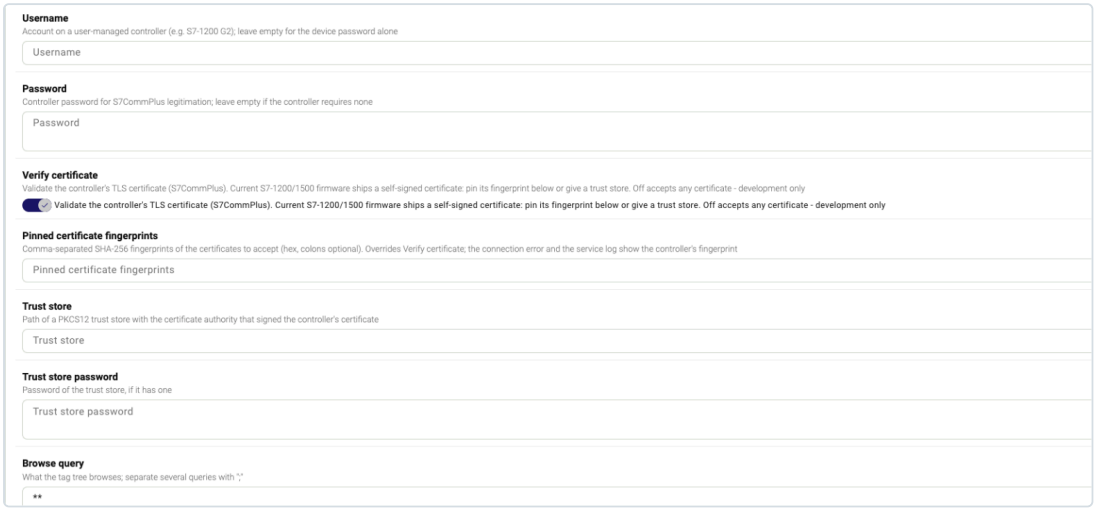


Die Suche verwendet PROFINET-DCP und findet jede Steuerung im Netzsegment. Eine Steuerung erscheint **einmal je CPU**: Ein Rack mit mehreren CPUs unter einer Adresse ergibt einen Eintrag je Rack und Steckplatz. Rack, Steckplatz und Bestellnummer brauchen eine IP-Verbindung ins Subnetz der Steuerung; eine Steuerung in einem Subnetz, in dem der Rechner keine Adresse hat, erscheint nur mit Namen.

Die erste Zeile von **Discovered device** sagt, was die Suche gerade tut und wer geantwortet hat (*via discovery agent* oder die eigenen Netze des Containers). Sie läuft bis zu 25 Sekunden im Hintergrund; drücken Sie **Reload** neben dem Feld, um die seither gefundenen Geräte zu sehen. Wählen Sie ein Gerät unterhalb dieser Zeile: Adresse und Verbindungseinstellungen werden wie gefunden übernommen. Eine beendete Suche wird eine Minute lang wiederverwendet; ein späteres Reload sucht erneut. Um die Adresse selbst einzutragen, wählen Sie **Enter address**.

Das Zertifikat der Steuerung

S7-1200- und S7-1500-Steuerungen mit aktueller Firmware sprechen S7CommPlus über TLS und werden mit einem **selbstsignierten Zertifikat** ausgeliefert. Mit eingeschaltetem **Verify certificate** - der Voreinstellung, die Sie beibehalten sollten - wird die Verbindung abgelehnt, bis Sie dieses Zertifikat über seinen Fingerabdruck annehmen:



1. Wählen Sie das Gerät und öffnen Sie den Variablenbaum. Der Baum zeigt einen Fehler: *the device's TLS certificate is not trusted* (das TLS-Zertifikat des Geräts ist nicht vertrauenswürdig), gefolgt vom SHA-256-Fingerabdruck der Steuerung (`95:62:7b:…`). Auch das Protokoll des Dienstes nennt ihn:

   ```
   docker logs toddysoft-s7 2>&1 | grep 'SHA-256 fingerprint'
   ```

2. Vergleichen Sie ihn mit der Steuerung (das TIA Portal zeigt den Fingerabdruck des Zertifikats), fügen Sie ihn in **Pinned certificate fingerprints** ein und drücken Sie **Reload** neben dem Variablenbaum.

Eine Steuerung, deren Zertifikat von Ihrer eigenen CA signiert ist, braucht keinen Fingerabdruck: Geben Sie die CA stattdessen in einem **Trust Store** an (eine in den Container eingebundene PKCS12-Datei).

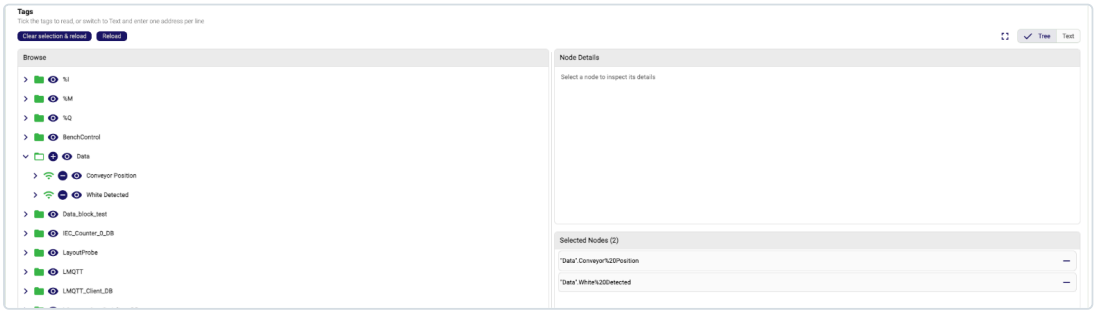
Passwort und Benutzername. Eine passwortgeschützte Steuerung braucht das Passwort unter **Password**; es wird als S7CommPlus-Legitimation übertragen, nie in der Verbindungszeichenfolge. Eine Steuerung mit Benutzerverwaltung (zum Beispiel eine S7-1200 G2) braucht zusätzlich das Konto unter **Username**.

Einstellungen

Einstellung	Bedeutung
Connection	*Discover* (Gerät suchen) oder *Enter address* (die Felder unten selbst eintragen)
Host, Port	Adresse der Steuerung; Port 102
Rack, Slot	Position der CPU; 0 und 1 bei S7-1200/1500
Username	Konto auf einer Steuerung mit Benutzerverwaltung; leer für das Gerätepasswort allein
Password	Passwort der Steuerung; leer, wenn sie keines verlangt
Verify certificate	Das TLS-Zertifikat der Steuerung prüfen; eingeschaltet lassen und den Fingerabdruck hinterlegen
Pinned certificate fingerprints	Anzunehmende SHA-256-Fingerabdrücke, durch Kommas getrennt; siehe oben
Trust store, Trust store password	PKCS12-Trust-Store mit der CA, die das Zertifikat signiert hat
Browse query	Was der Variablenbaum zeigt, Voreinstellung `**` (alle Symbole); mehrere mit `;` trennen
Polling interval (ms)	Wie oft die gewählten Variablen gelesen werden; jeder Lesevorgang ergibt ein Ereignis
Add timestamp	Fügt jedem Ereignis das Feld `timestamp` (Zeitpunkt des Lesens) hinzu; siehe unten
Tags	Was gelesen wird; siehe unten

Der Link **Documentation** oben im Formular öffnet eine Kurzfassung dieser Seite in StreamPipes.

Die Variablen wählen



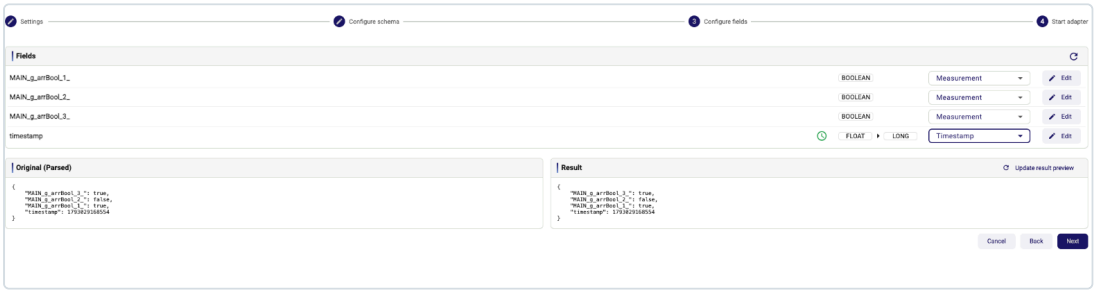
Der Variablenbaum zeigt, was die **Browse query** liefert. Drücken Sie **+** neben einer Variablen, um sie zu lesen, oder neben einem Ordner, um alles darunter zu lesen; das Auge zeigt rechts den Typ einer Variablen, und **Selected Nodes** listet, was gelesen wird. **Reload** fragt das Gerät erneut ab; **Clear selection & reload** leert zusätzlich die Auswahl. Jede Variable wird zu einem Feld des Ereignisses, benannt nach ihrer Adresse.

Der **Text**-Modus des Baums bearbeitet die Auswahl direkt, eine Adresse je Zeile - praktisch, um eine Liste von Adressen einzufügen. StreamPipes schreibt eigene Kommentarzeilen in diesen Editor (`# Provide OPC UA Node IDs …`); Zeilen, die mit `#` beginnen, werden ignoriert.

Ereignisse und der Zeitstempel

Drücken Sie **Next**. StreamPipes liest die Variablen einmal und zeigt das Beispielereignis; danach erzeugt jede Abfrage ein solches Ereignis, mit einem Feld je lesbarer Variable und `timestamp`, dem Zeitpunkt des Lesens in Millisekunden seit der Epoche.

Der Adapter kann StreamPipes nicht mitteilen, welches Feld der Zeitstempel ist. Setzen Sie unter **Configure fields** die Rolle von `timestamp` auf **Timestamp** und den Typ auf **Long**:



- StreamPipes 0.99 typisiert im abgeleiteten Schema **jede Zahl als Gleitkommazahl**. Die Ereignisse selbst tragen die exakten Werte; ändern Sie den Typ eines Feldes hier, wo es darauf ankommt.
- Eine Variable, die selbst `timestamp` heißt, erscheint als `timestamp_tag`.
- Mit ausgeschaltetem **Add timestamp** entfällt das Feld, für eine Pipeline, die ihren eigenen setzt.

Benennen Sie den Adapter anschließend und starten Sie ihn unter **Start adapter**.

Fehlersuche

- **Das Formular sieht aus wie eine ältere Version, oder eine hier beschriebene Einstellung fehlt**: Aktualisieren Sie den installierten Adapter (Settings → Extensions → "…" → Update).

- **Der Variablenbaum zeigt einen Fehler**: Die Meldung nennt die Ursache - eine nicht erreichbare Adresse, eine abgelehnte Anmeldung, eine fehlende Lizenz. Lautet sie nur *An unknown error has occurred*, steht das Nähere im Protokoll des Dienstes: `docker logs toddysoft-s7`.
- **Die Suche findet nichts**: Lesen Sie ihre Statuszeile. *Container networks only* heißt, dass weder der Discovery-Agent noch ein Anlagennetz vorhanden ist (siehe Die Geräte erreichen).
- **Die Lizenz wird nicht übernommen**: Klicken Sie nach dem Einfügen in das Feld, dann Update. Eine Lizenz, die der Treiber ablehnt, wird als `blob rejected for driver` protokolliert, und die Testlizenz gilt.
- **Der Dienst erscheint nicht unter Extensions**: Prüfen Sie `docker logs toddysoft-s7`; meist stimmt `SP_CLIENT_SECRET` oder das Netz nicht.
- **Der Variablenbaum meldet, das TLS-Zertifikat des Geräts sei nicht vertrauenswürdig** (*not trusted*): Hinterlegen Sie den genannten Fingerabdruck (siehe oben).
- **Eine Steuerung erscheint nur mit Namen**: Der Rechner hat keine Adresse im Subnetz der Steuerung. Mit dem Discovery-Agenten geben Sie dem Anlagenrechner dort eine Adresse; mit einem macvlan-Netz verwenden Sie dieses Subnetz.

Versionshistorie

Unveröffentlicht — 1.3.0

Basiert auf ToddySoft Connect 1.3.0.

- **Neu:** die erste Version des S7-Adapters für Apache StreamPipes 0.99 - Gerätesuche, Variablenbaum, Abfragen als StreamPipes-Ereignisse, die Lizenz in der Dienstkonfiguration und die Suche aus Containern über den ToddySoft-Discovery-Agenten.